

Evaluación Técnica — Data Scientist

Lead Opportunity Score para Spot2

Julio 2026

Resumen ejecutivo

Spot2 recibe cientos de leads semanales de brokers, inquilinos e inversionistas en busca de inmuebles comerciales. El equipo de Growth los prioriza manualmente, un proceso que no escala. Diseñamos una evaluación técnica para Data Scientist que replica el problema real: construir un **Lead Opportunity Score** que combine la calidad del lead con la disponibilidad del inventario, en un máximo de 6–8 horas, con datos sintéticos pero realistas. Este documento describe la mecánica de la evaluación, los datos entregados, lo que el candidato debe resolver y los controles de calidad implementados.

El problema de negocio

Spot2 opera un marketplace de dos lados. Propietarios y brokers publican espacios comerciales con sector (Industrial, Oficinas, Retail, Terreno), precio por metro cuadrado, ubicación y disponibilidad. Empresas, inquilinos e inversionistas generan leads al contactarnos o explorar un inmueble. El Lead Opportunity Score responde dos preguntas:

1. **Lead Quality** — ¿qué tan probable es que este lead convierta?
2. **Inventory Availability** — ¿puede el inventario actual atender sus necesidades?

El puntaje combinado es un número único por lead. Cuando el inventario no alcanza, el sistema debe sugerir alternativas viables en el mismo sector y corredor.

Recorrido del candidato y timebox

La evaluación está diseñada para 6–8 horas de trabajo real. El candidato recibe un paquete ZIP con seis tablas en CSV y Parquet, más tres documentos de referencia. Se espera que entregue:

1. **Notebook** (.ipynb o HTML) con el análisis completo y reproducible.
2. **One-pager ejecutivo** (PDF) para audiencia de Producto y C-Level.
3. **Slides** (PDF, 5–8 diapositivas) para una presentación de 15 minutos.
4. **Prompt de IA** utilizado, como bloque de texto en el notebook.

El reto cubre EDA, modelo de calidad del lead, modelo de disponibilidad de inventario, integración del puntaje con estrategia de *fallback*, escalabilidad a producción, uso obligatorio de un LLM, y visión de producto a futuro.

Datos del candidato

Se entregan seis tablas. La séptima tabla (outcomes, con la conversión real de cada lead) se oculta y solo se usa para evaluación interna.

Tabla	Filas aprox	Rol
leads	~5,000	Perfil del lead: usuario, sector, presupuesto dual, ubicación
spots	~2,000–4,000	Catálogo de inmuebles: sector, precio por m ² , área, modalidad
spot_attributes	~2,000–4,000	Atributos por inmueble: iluminación, estacionamiento, altura
inquiries	~15,000–25,000	Historial de contactos lead-inmueble
market_context	~500	Contexto mensual por geografía y sector
availability_snapshot	~20,000–40,000	Disponibilidad por inmueble en el tiempo

El candidato debe **definir y construir su propio proxy de conversión** a partir de los datos visibles, justificando qué evento considera éxito, qué ventana temporal usa y las limitaciones de su definición.

Lo que el candidato debe resolver

Target y proxy de conversión. Sin acceso a outcomes, el candidato debe inferir una heurística o construir una aproximación supervisada a partir de los datos de leads e inquiries.

Calidad del lead. Modelo que estime $P(\text{conversión} \mid \text{lead})$ con feature engineering, selección de algoritmo, validación temporal, análisis de threshold, calibración y análisis de errores.

Disponibilidad y fallback. Modelo o heurística que estime $P(\text{disponibilidad} \mid \text{lead}, \text{inventario})$. Definición de disponibilidad (inmueble exacto vs. similar en el corredor), restricciones de sector, precio, área, modalidad, y estrategia de alternativas cuando el inventario es insuficiente.

Comunicación con el negocio. One-pager ejecutivo y slides que traduzcan hallazgos técnicos a decisiones de producto.

Uso de LLM. Es obligatorio. Evaluamos cómo integra IA en feature engineering, generación de hipótesis, evaluación de fallback, redacción del one-pager o análisis de sesgos.

Visión de producto. Con 3 meses adicionales, qué datos, experimentos (RCT, cuasi-experimento) e integraciones al producto implementaría.

Controles de calidad implementados

Contexto de mercado

La tabla market_context provee, por estado/municipio/corredor/sector/mes: precio promedio por m², tasa de ocupación reciente (0–1) y velocidad de absorción en días, para que el candidato contextualice precios y disponibilidad.

Prevención de leakage, missingness y outliers

Los datos incluyen valores faltantes y outliers deliberados así como trampas de *leakage* diseñadas para evaluar la capacidad del candidato de detectarlos y justificar su tratamiento.

Validación mediante ZIP aislado y esquema conocido

El candidato recibe únicamente las seis tablas más los documentos de referencia (README-candidate.md, assessment.md, feature_dictionary.md), sin acceso a outcomes ni a datos del evaluador.

Evaluación y dimensiones

Dimensión	Peso
Fundamentos técnicos (EDA, feature engineering, modelado)	20%
Lead Quality Model (calibración, validación, threshold)	20%
Inventory / Fallback (definición de disponibilidad, alternativas)	15%
Integración del score (combinación, evaluación conjunta)	15%
Comunicación de negocio (one-pager, presentación)	15%
Pensamiento senior (tradeoffs, escalabilidad, producto, sesgos)	15%

Nota de cierre

Esta evaluación no busca infraestructura en producción ni relaciones perfectas. Busca un análisis sólido, bien comunicado y con visión de escalabilidad, que demuestre cómo el candidato piensa, prioriza y comunica problemas reales de un marketplace de bienes raíces comerciales.